Relazione tra coppie di Delfini

Introduzione

Un ricercatore ha osservato un gruppo di delfini dal **1995** al **2001**.
I singoli individui sono stati **identificati** e **registrati**.
Tramite GPS è stato possibile osservare per quanto tempo le **coppie** di delfini nuotavano insieme.

Obiettivo

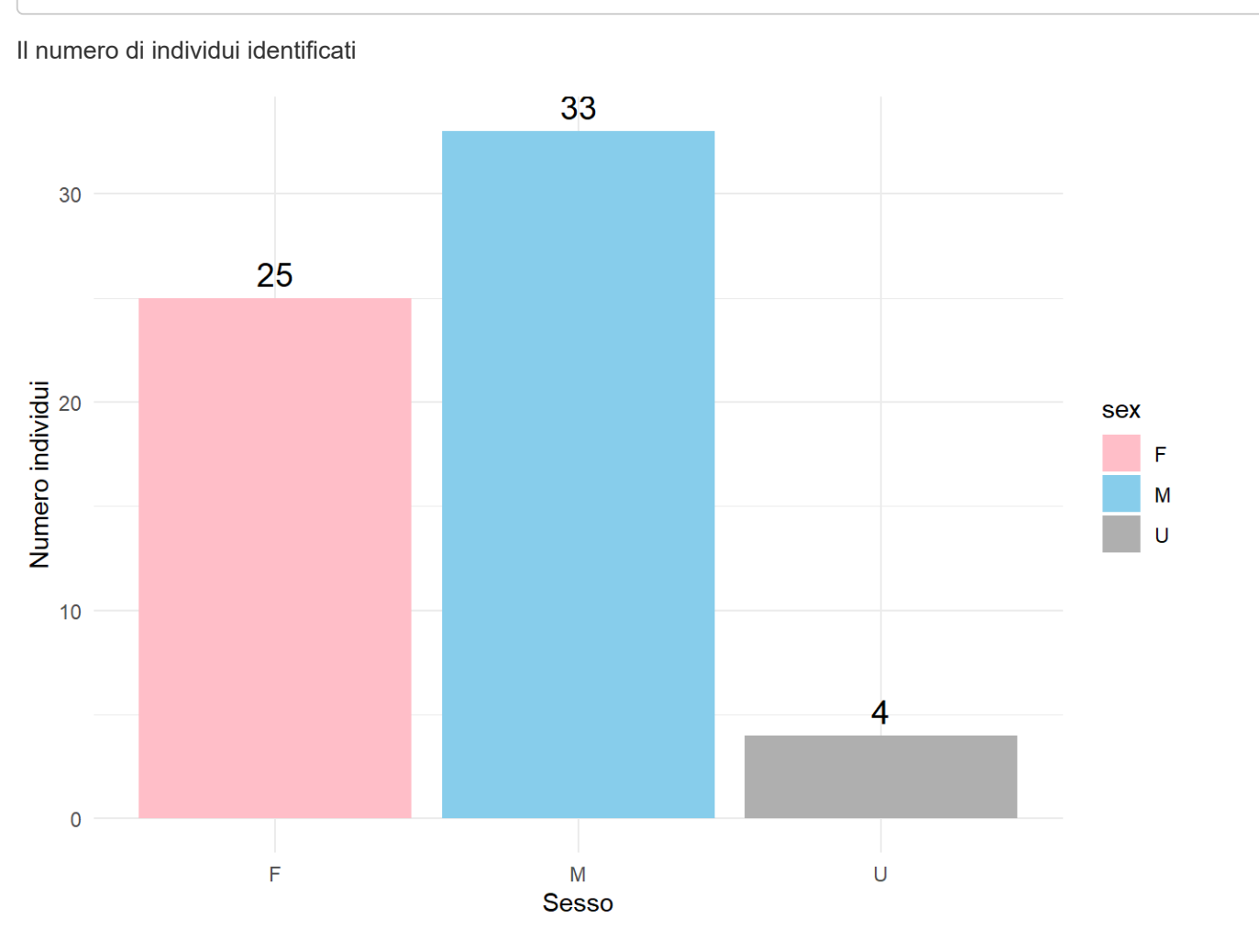
L'obiettivo è stabilire se possa esistere un **legame affettivo**, come un rapporto di amicizia o di amore, tra due delfini.

Delfini identificati

I singoli delfini sono raccolti in un dataset , con il proprio sesso assegnato

```
## # A tibble: 6 × 2
##   name       sex  
##   <chr>      <chr>
## 1 Beak       M    
## 2 Beescratch M    
## 3 Bumper     M    
## 4 CCL        F    
## 5 Cross      M    
## 6 DN16       F    
```

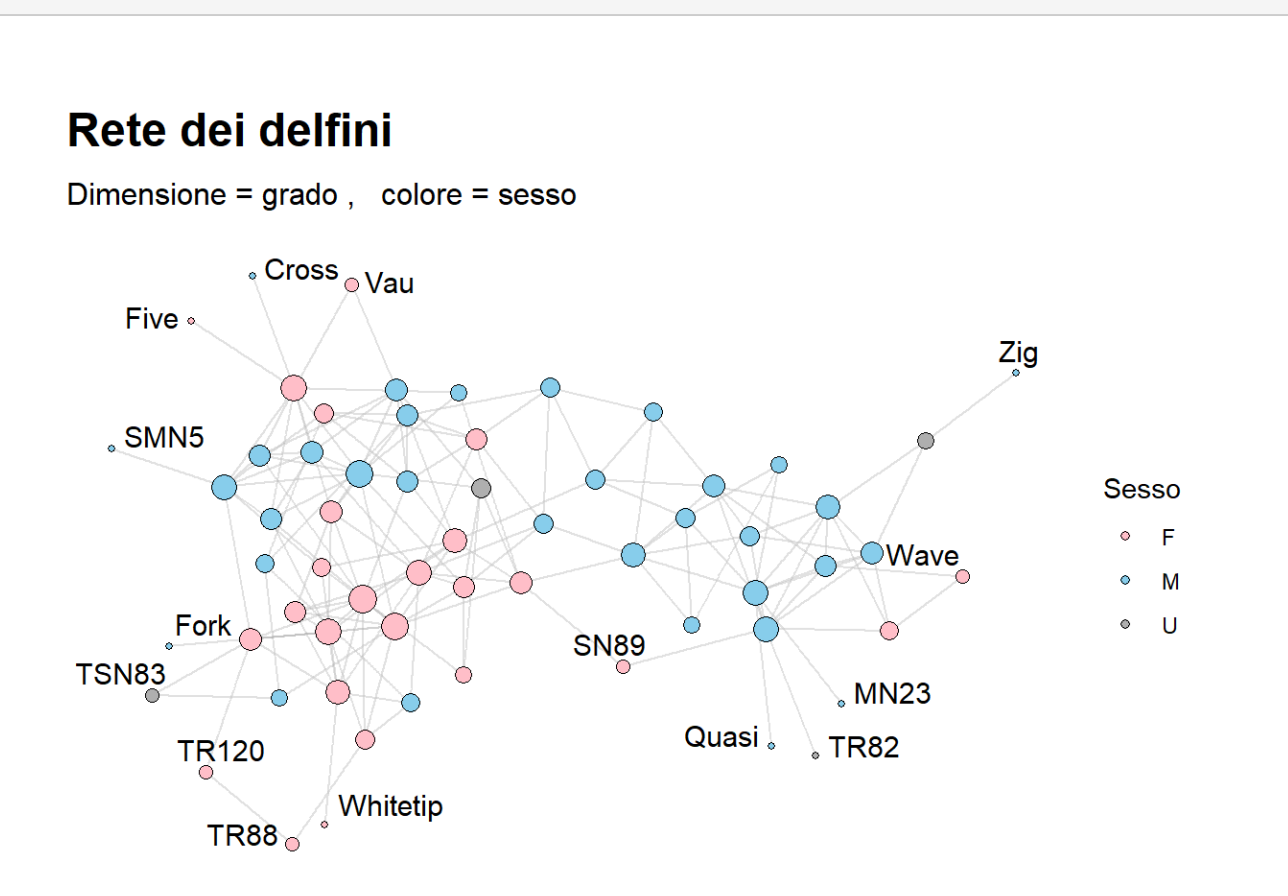
Il numero di individui identificati



Relazioni identificate

In base al tempo di nuoto insieme

```
# CODICE CREAZIONE GRAFO

nodes = nodi
edges = link

# Creazione del grafo
# il grafo è rappresentato da 2 dataframes  Node_Data  e  Edge_Data
dolphin = tbl_graph(nodes = nodes, edges = edges, directed = FALSE)

#----------------------------------------------------------------------------

# CODICE MANIPOLARE IL GRAFO

g <- dolphin %>%
  activate(nodes) %>%

  # aggiungo informazioni interente al grado, come il nome o la centralità
  mutate(
    degree = centrality_degree(),
    label  = ifelse(degree <= 2, name, ""),
  ) %>%
  arrange(degree)


# CODICE DISEGNARE IL GRAFO

ggraph(g) +
  geom_edge_link(alpha = 0.25, width = 0.5, colour = "grey60") +

  # controllo la dimensione = grado, e il colore con il sesso
  geom_node_point(aes(size = degree, fill = sex), shape = 21, stroke = 0.4) +          # shape > 21 , la riempio con fill, s
troke è il bordo
  scale_size_continuous(range = c(1.2, 5), guide = "none") +                          # definisco il max e il min del size,
tolgo la legenda
  scale_fill_manual(values = c(F = "pink", M = "skyblue", U = "grey70"), name = "Sesso") +   # definisco i colori per il fil
l

  geom_node_text(aes(label = label), repel = TRUE, size = 4, vjust = 1) +         # Aggiungo le etichette, ai nomi con basso
degree


  theme_graph(background = "white") +
  labs(title = "Rete dei delfini",
       subtitle = "Dimensione = grado ,   colore = sesso")
```



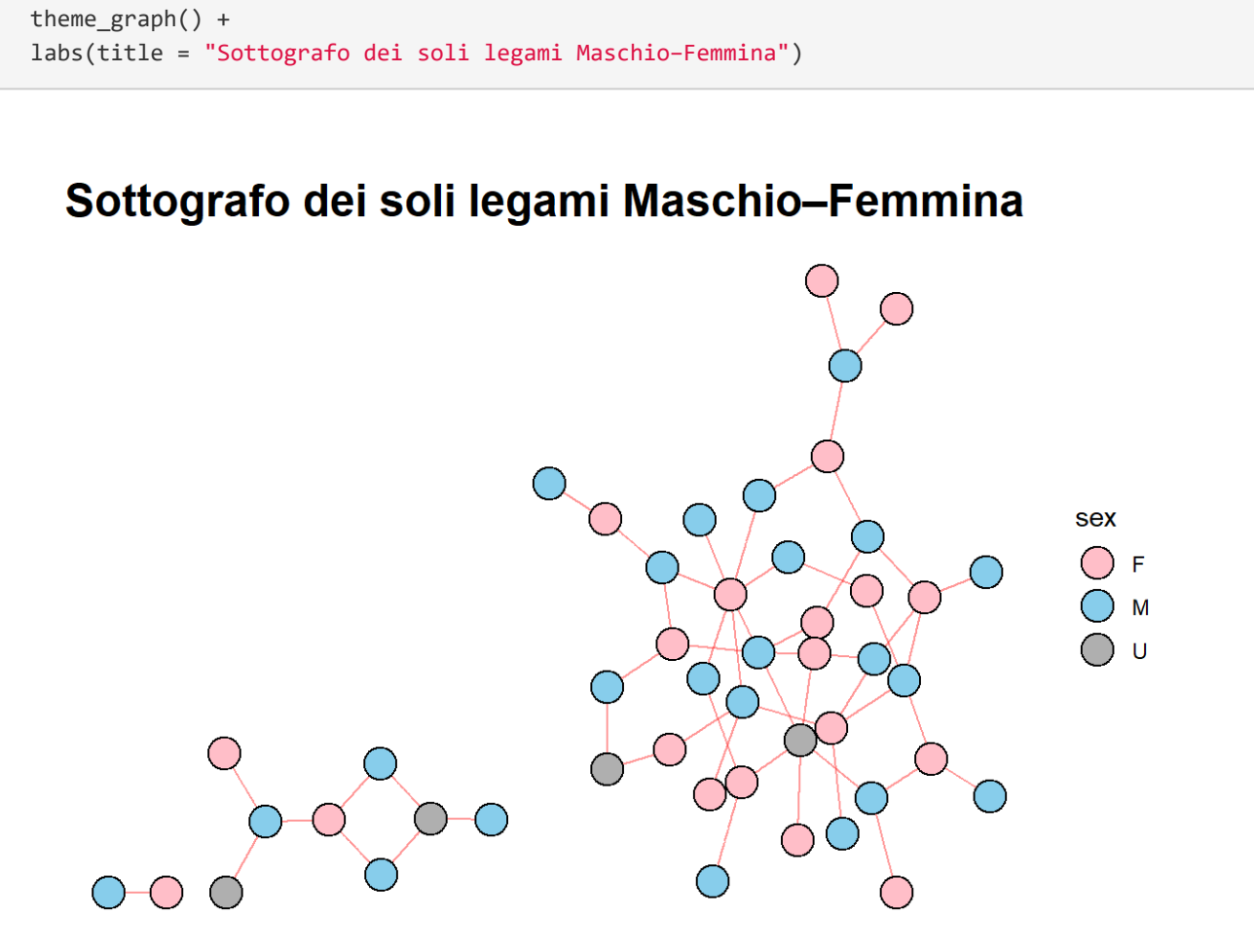
Nel grafo ho rappresentato con i colori il sesso del delfino,
mentre con la dimensione la **degree centrality**, in quanto è la centralità che definisce meglio il nostro problema, cioè quanti amici o amanti hanno i delfini.

1. Quali relazioni sono di amicizia e quali di amore?

Provo a stimare quali link sono relazioni amorose

le relazioni amorose sono generalmente meno rare di quelle di amicizia
considero solo le relazioni monogame
e quelle eterosessuali, essendo più frequenti

```
# Estraggo il sottografo delle relazioni tra maschio-femmina

# aggiungo un attributo ai link che mi dicono se il link viene da maschio a femmina (o viceversa)

g_MF <- dolphin %>%
  activate(edges) %>%
  mutate(
    is_MF = .N()$sex[from] != .N()$sex[to]   # TRUE SE IL SESSO DI PARTENZA E' != DA QUELLO DI ARRIVO
 ) %>%

  filter(is_MF) %>%                         # elimino gli archi con is_MF = FALSE

  convert(to_subgraph) %>%                  # ottengo il sottografo

  # ci saranno dei nodi che non vengono presi, perchè avevano solo link con unità dello stesso sesso
  activate(nodes) %>%
  filter(!node_is_isolated())               # li elimino



  # CODICE PER DISEGNARE IL GRAFO

ggraph(g_MF) +
  geom_edge_link(colour = "red", alpha = 0.4) +
  geom_node_point(aes(fill = sex), shape = 21, size = 6,colour = "black", stroke = 0.6) +
  scale_fill_manual(values = c(F = "pink", M = "skyblue", U = "grey70")) +


  theme_graph() +
  labs(title = "Sottografo dei soli legami Maschio-Femmina")
```

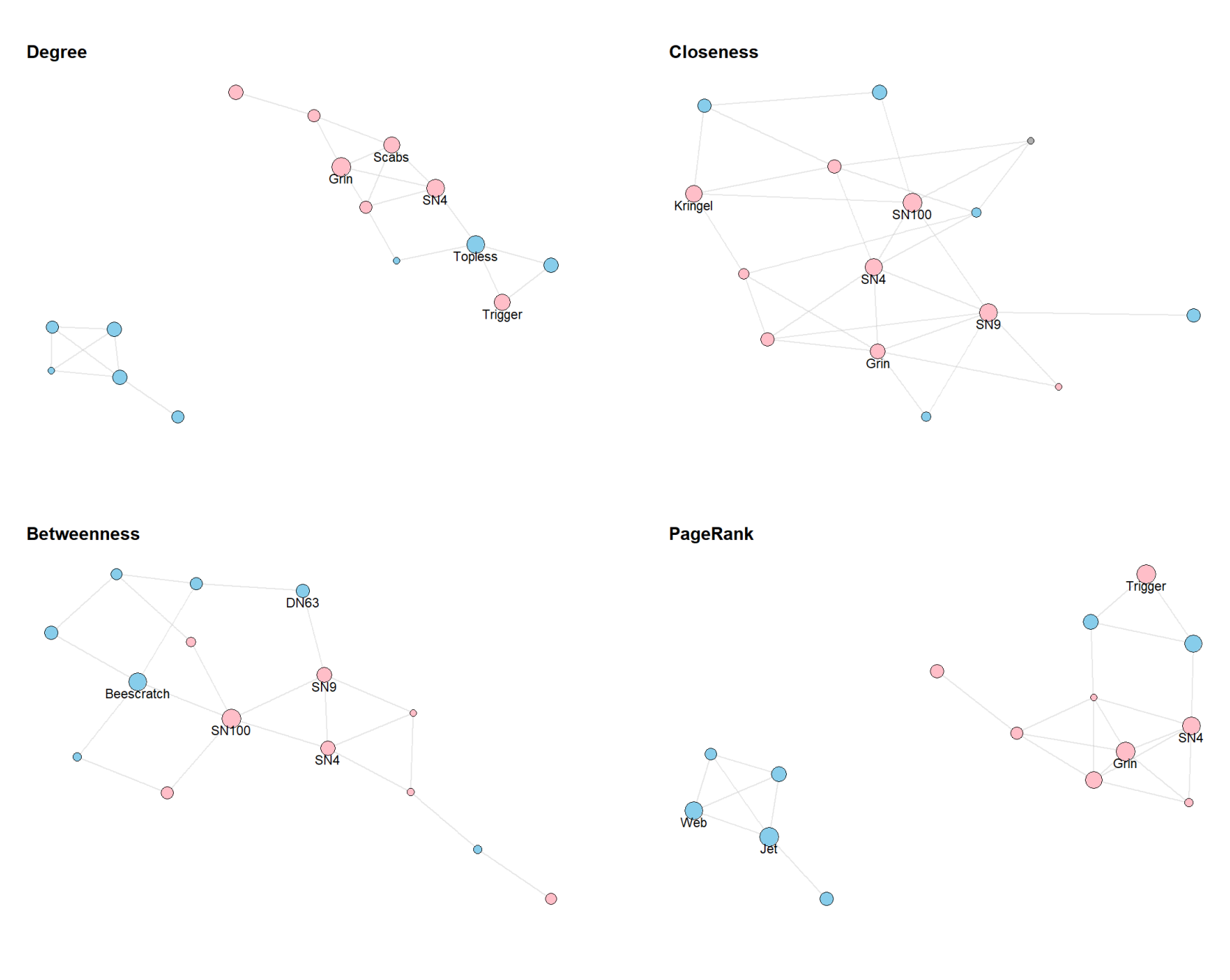


quindi, le relazioni amorose, faranno parte di questo gruppo di link
non si può sapere con esattezza, bisognerebbe studiare altri parametri delle relazioni sociali dei delfini.

Per esempio, avere **pochi contantti** con altri delfini dello **stesso sesso**, aumenta le probabilità che quella sia una relazione amorosa

2. Calcolo delle centralità principali

```
# AGGIUNGO LE CENTRALITA' COME ATTRIBUTI DEI VARI NODI

  g <- dolphin %>%
    activate(nodes) %>%
    mutate(
      degree      = centrality_degree(),
      closeness   = centrality_closeness(),
      betweenness = centrality_betweenness(),
      pagerank    = centrality_pagerank()
    )


# CREO I GRAFI PER OGNI CENTRALITA'
# ogni grafo utilizza la size del nodo per rappresentare la centralità di esso

# estraggo solo un sottografo dei primi k nodi per centralità, in modo sia più leggibile
K <- 15

# etichetto solo con i nomi dei primi s elementi
s <- 5


## -------------------- DEGREE --------------------
# Estraggo i primi k nodi per centralità
g_deg <- g %>%
  activate(nodes) %>%
  arrange(desc(degree)) %>%
  slice_head(n = K) %>%      # taglia i primi k
  convert(to_subgraph)

# Genero il grafico
p_deg <- ggraph(g_deg, layout = "kk") +

  geom_edge_link(alpha = 0.35, colour = "grey75", width = 0.4) +
  geom_node_point(aes(fill = sex, size = degree), shape = 21, colour = "black", stroke = 0.35) +

  geom_node_text(aes(label = ifelse(rank(-degree) <= s, name, "")),size = 3, repel = TRUE, vjust = -0.6) +

  scale_fill_manual(values = c(F="pink", M="skyblue", U="grey70"),name = "Sesso") +
  scale_size_continuous(range = c(2,6), guide = "none") +


  labs(title = "Degree") +
  theme_graph() +
  theme(plot.title = element_text(face="bold", size=12), legend.position="none")

## -------------------- CLOSENESS --------------------
# Estraggo i primi k nodi per centralità
g_clo <- g %>%
  activate(nodes) %>%
  arrange(desc(closeness)) %>%
  slice_head(n = K) %>%     # taglia i primi k
  convert(to_subgraph)

# Genero il grafico
p_clo <- ggraph(g_clo, layout = "kk") +
  geom_edge_link(alpha = 0.35, colour = "grey75", width = 0.4) +
  geom_node_point(aes(fill = sex, size = closeness), shape = 21, colour = "black", stroke = 0.35) +

  geom_node_text(aes(label = ifelse(rank(-closeness) <= s, name, "")),size = 3, repel = TRUE, vjust = -0.6) +

  scale_fill_manual(values = c(F="pink", M="skyblue", U="grey70"),name = "Sesso") +
  scale_size_continuous(range = c(2,6), guide = "none") +


  labs(title = "Closeness") +
  theme_graph() +
  theme(plot.title = element_text(face="bold", size=12), legend.position="none")

## -------------------- BETWEENNESS --------------------
# Estraggo i primi k nodi per centralità
g_bet <- g %>%
  activate(nodes) %>%
  arrange(desc(betweenness)) %>%
  slice_head(n = K) %>%      # taglia i primi k
  convert(to_subgraph)

# Genero il grafico
p_bet <- ggraph(g_bet, layout = "kk") +
  geom_edge_link(alpha = 0.35, colour = "grey75", width = 0.4) +
  geom_node_point(aes(fill = sex, size = betweenness),shape = 21, colour = "black", stroke = 0.35) +

  geom_node_text(aes(label = ifelse(rank(-betweenness) <= s, name, "")),size = 3, repel = TRUE, vjust = -0.6) +

  scale_fill_manual(values = c(F="pink", M="skyblue", U="grey70"),name = "Sesso") +
  scale_size_continuous(range = c(2,6), guide = "none") +

  labs(title = "Betweenness") +
  theme_graph() +
  theme(plot.title = element_text(face="bold", size=12), legend.position="none")

## -------------------- PAGERANK --------------------
# Estraggo i primi k nodi per centralità
g_pr <- g %>%
  activate(nodes) %>%
  arrange(desc(pagerank)) %>%
  slice_head(n = K) %>%      # taglia i primi k
  convert(to_subgraph)

# Genero il grafico
p_pr <- ggraph(g_pr, layout = "kk") +
  geom_edge_link(alpha = 0.35, colour = "grey75", width = 0.4) +
  geom_node_point(aes(fill = sex, size = pagerank), shape = 21, colour = "black", stroke = 0.35) +

   geom_node_text(aes(label = ifelse(rank(-pagerank) <= s, name, "")),size = 3, repel = TRUE, vjust = -0.6) +

  scale_fill_manual(values = c(F="pink", M="skyblue", U="grey70"),name = "Sesso") +
  scale_size_continuous(range = c(2,6), guide = "none") +

  labs(title = "PageRank") +
  theme_graph() +
  theme(plot.title = element_text(face="bold", size=12),legend.position="none")

#----------------------------------------------------------------------------------------


# 4 pannelli
gridExtra::grid.arrange(
  p_deg, p_clo,
  p_bet, p_pr,
  ncol = 2
)
```

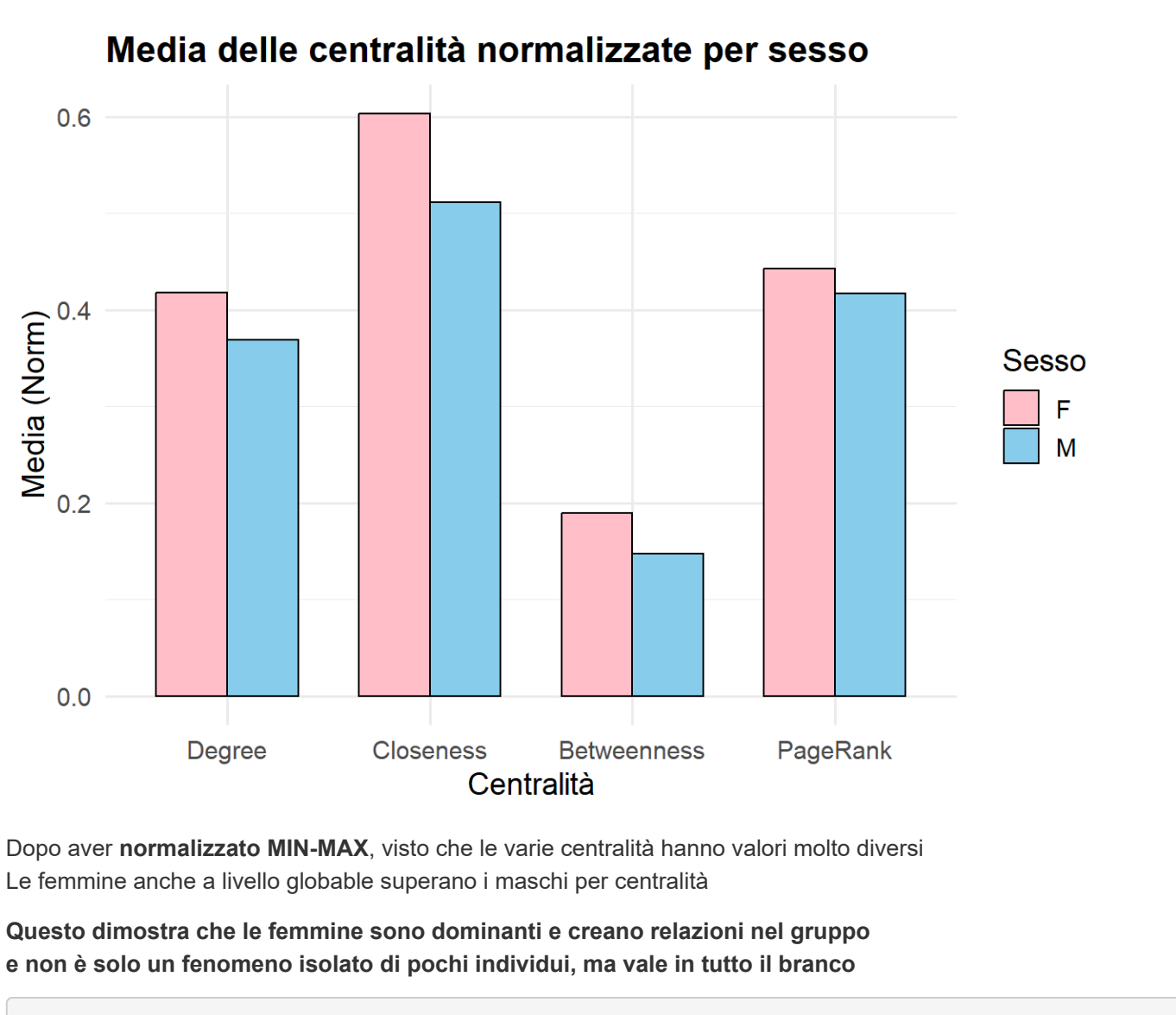


Top-5 nodi per ciascuna metrica (Nome — Sesso — Valore)

Rank	Betweenness	Closeness	Degree	PageRank
1	SN100 (F) — 454.2741	SN100 (F) — 0.0068	Grin (F) — 12	Grin (F) — 0.0321
2	Beescratch (M) — 390.3837	SN9 (F) — 0.0066	SN4 (F) — 11	Jet (M) — 0.0317
3	SN9 (F) — 261.9636	SN4 (F) — 0.0065	Topless (M) — 11	Trigger (F) — 0.0313
4	SN4 (F) — 253.5827	Kringel (F) — 0.0064	Scabs (F) — 10	Web (M) — 0.0301
5	DN63 (M) — 216.3767	Grin (F) — 0.0062	Trigger (F) — 10	SN4 (F) — 0.0299

Notiamo che le femmine sono molto più presenti dei maschi tra le prime posizioni, sopratutto nella closeness

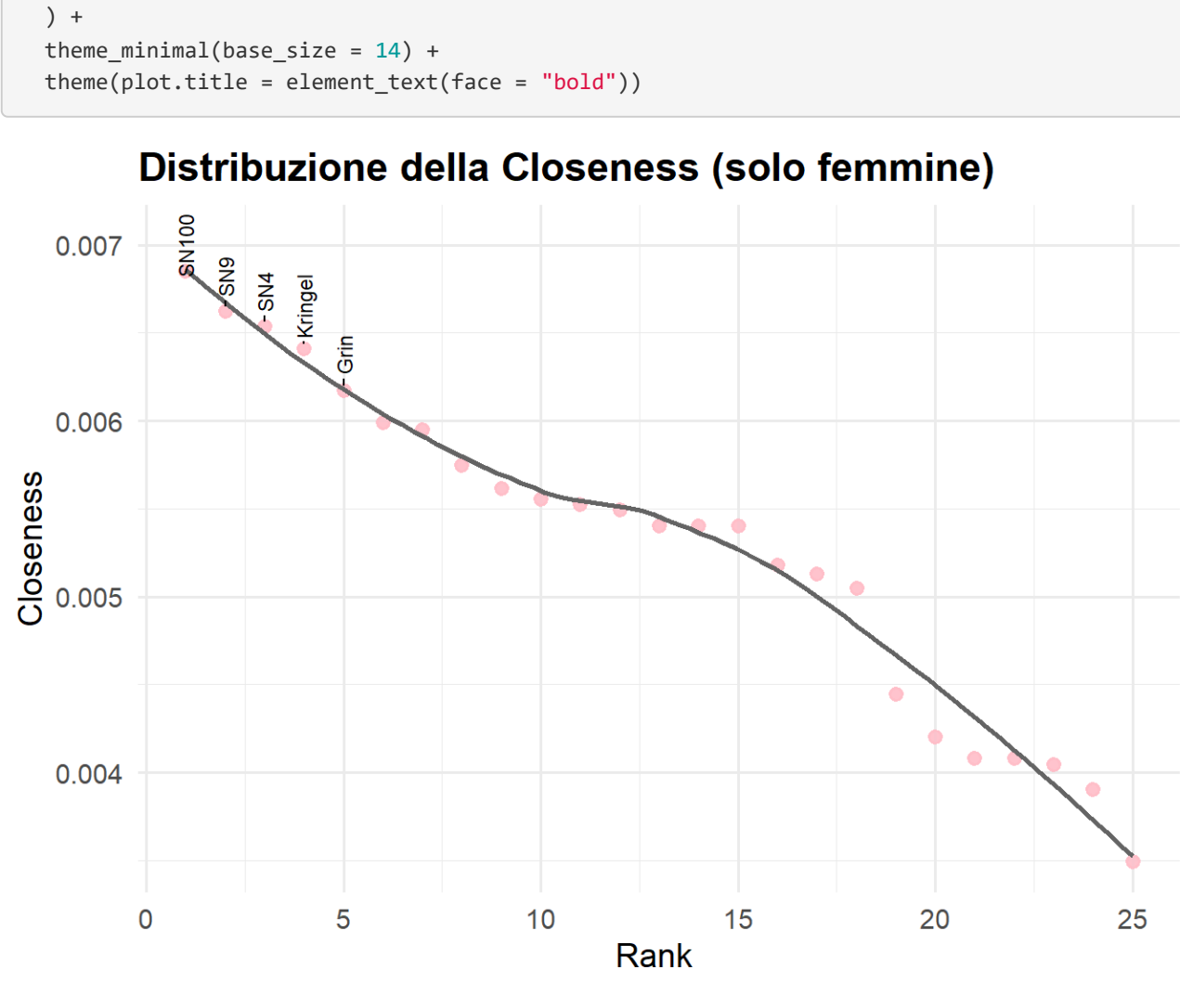
Verifichiamo se ciò accade a livello globale, **con la media le centralità per ogni sottogruppo**



Dopo aver **normalizzato MIN-MAX**, visto che le varie centralità hanno valori molto diversi
Le femmine anche a livello globable superano i maschi per centralità

**Questo dimostra che le femmine sono dominanti e creano relazioni nel gruppo
e non è solo un fenomeno isolato di pochi individui, ma vale in tutto il branco**

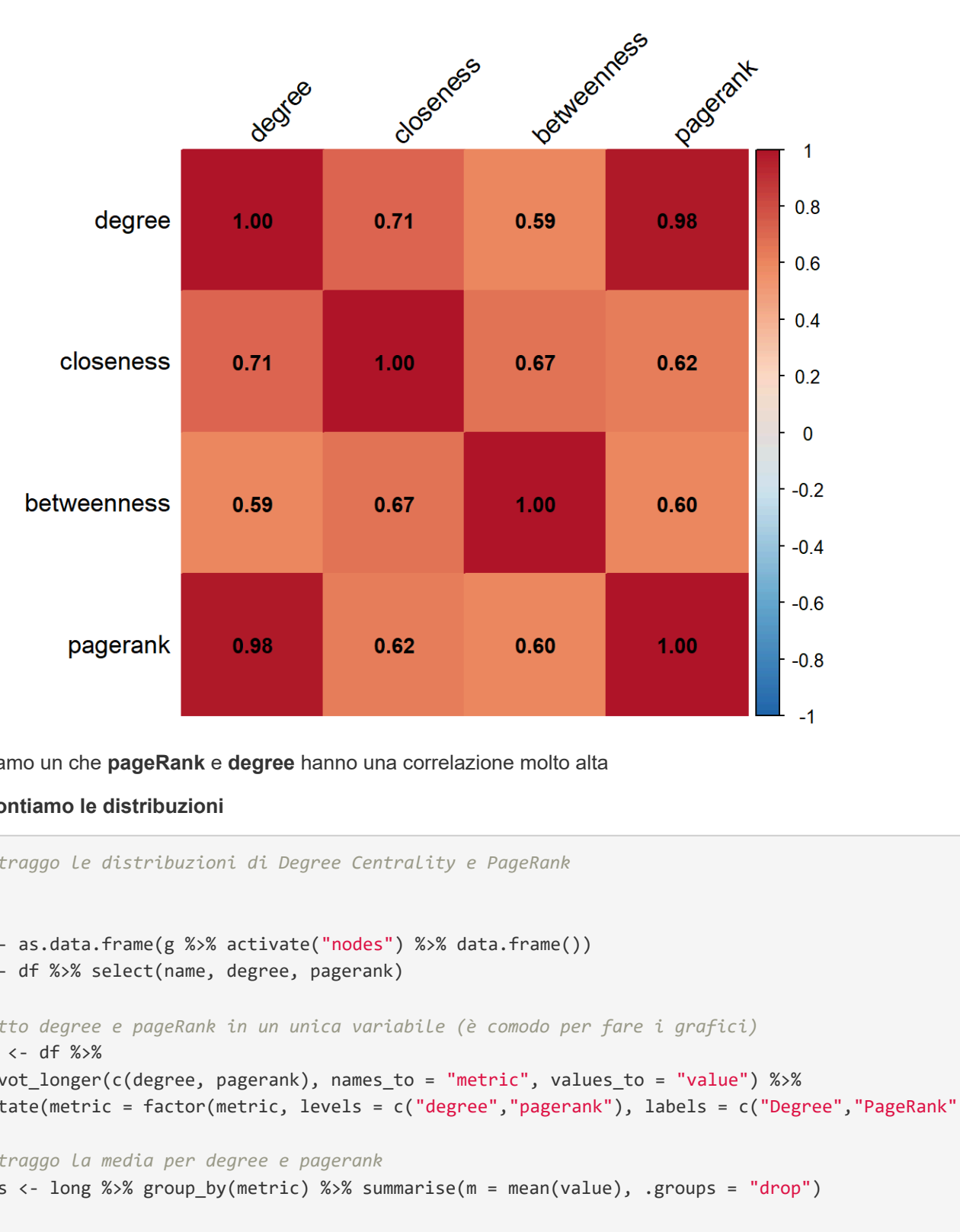
```
# Andamento rank-closeness individui di sesso = femmina


# metto in un dataframe i nodi con i loro attributi
nodes_df <- as.data.frame(g %>% activate("nodes") %>% data.frame())

# estraggo solo le femmine, e prendo solo la colonna della closeness e ne estraggo il rank
fem_df <- nodes_df %>%
          filter(sex == "F") %>%
          select(c("name","sex","closeness")) %>%
          arrange(desc(closeness)) %>%
          mutate(rank = row_number())

# estraggo i primi 5 per mettere i nomi nel etichetta
top5F <- fem_df %>% slice_head(n = 5)


# Disegno il grafico

ggplot(fem_df, aes(x = rank, y = closeness)) +
  geom_point(size = 2, alpha = 0.9, size = 2.8, stroke = 1, colour = "pink") +   # scatterplot

  geom_smooth(method = "loess", se = FALSE, span = 0.8, colour = "grey40") +
  # loess = fa una mini regressione locale punto per punto

  # metto le etichette dei primi 5 punti
  ggrepel::geom_text_repel(
    data = top5F,
    aes(label = name),
    angle = 90,
    direction = "y",
    nudge_y = 0.0002,
    box.padding = 0.25,
    point.padding = 0.3,
    min.segment.length = 0,
    size = 3
  ) +

  labs(
    title = "Distribuzione della Closeness (solo femmine)",
    x = "Rank ",
    y = "Closeness"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 14) +
  theme(plot.title = element_text(face = "bold"))
```



Infatti la distribuzione del rank , **NON MOSTRA UNA POWERLAW** ma una semplice discesa lineare

3. Analisi della correlazione tra le centralità

Per ogni coppia di centralità, verificare se hanno un trend simile (per esempio, se un nodo ha pagerank alto, signifca che avrà anche closeness alta…)



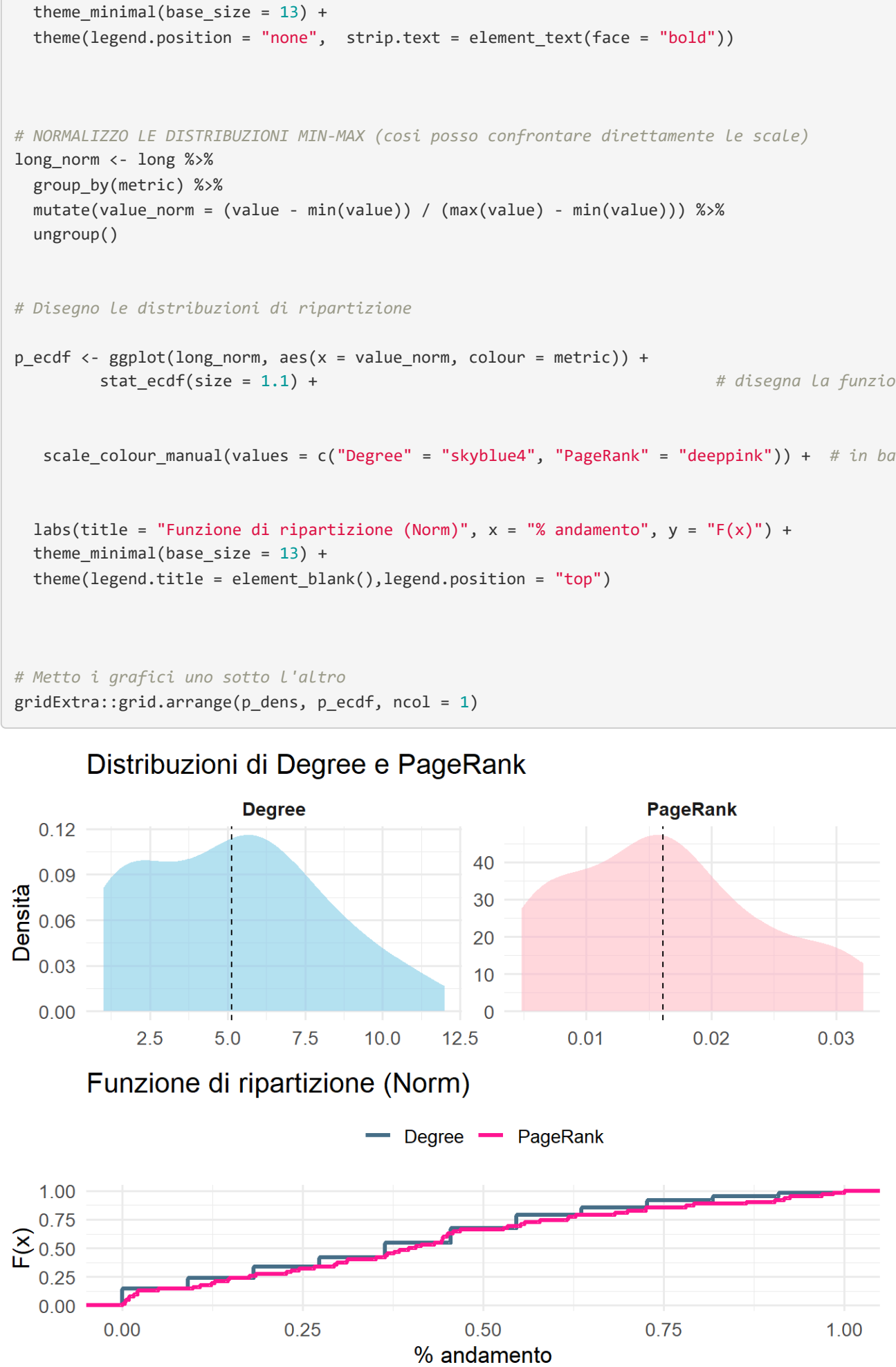
	degree	closeness	betweenness	pagerank
degree	1.00	0.71	0.59	0.98
closeness	0.71	1.00	0.67	0.62
betweenness	0.59	0.67	1.00	0.60
pagerank	0.98	0.62	0.60	1.00

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1

Otteniamo un che **pageRank** e **degree** hanno una correlazione molto alta

Confrontiamo le distribuzioni

```
# Estraggo le distribuzioni di Degree Centrality e PageRank


df <- as.data.frame(g %>% activate("nodes") %>% data.frame())
df <- df %>% select(name, degree, pagerank)

# metto degree e pageRank in un unica variabile (è comodo per fare i grafici)
long <- df %>%
  pivot_longer(c(degree, pagerank), names_to = "metric", values_to = "value") %>%
  mutate(metric = factor(metric, levels = c("degree","pagerank"), labels = c("Degree","PageRank")))

# estraggo la media per degree e pagerank
means <- long %>% group_by(metric) %>% summarise(m = mean(value), .groups = "drop")

#-------------------------------------------------------------------------------------------------


# Disegno le distribuzioni

p_dens <- ggplot(long, aes(x = value, fill = metric)) +   #
  geom_density(alpha = 0.6, colour = NA) +

  facet_wrap(~ metric, scales = "free", ncol = 2) +                         # crea 2 grafici separati per metrica (ognuno c
on la sua scala)
  geom_vline(data = means, aes(xintercept = m), linetype = "dashed") +         # linea tratteggiata verticale sulla media
  scale_fill_manual(values = c("Degree" = "skyblue", "PageRank" = "pink")) +    # coloro in base ai valori della metrica



  labs(title = "Distribuzioni di Degree e PageRank", x = NULL, y = "Densità") +
  theme_minimal(base_size = 13) +
  theme(legend.position = "none",  strip.text = element_text(face = "bold"))



# NORMALIZZO LE DISTRIBUZIONI MIN-MAX (cosi posso confrontare direttamente le scale)
long_norm <- long %>%
  group_by(metric) %>%
  mutate(value_norm = (value - min(value)) / (max(value) - min(value))) %>%
  ungroup()


# Disegno le distribuzioni di ripartizione

p_ecdf <- ggplot(long_norm, aes(x = value_norm, colour = metric)) +
         stat_ecdf(size = 1.1) +                                         # disegna la funzione di ripartizione


   scale_colour_manual(values = c("Degree" = "skyblue4", "PageRank" = "deeppink")) +  # in base alla metrica, cambio colore


  labs(title = "Funzione di ripartizione (Norm)", x = "% andamento", y = "F(x)") +
  theme_minimal(base_size = 13) +
  theme(legend.title = element_blank(),legend.position = "top")



# Metto i grafici uno sotto l'altro
gridExtra::grid.arrange(p_dens, p_ecdf, ncol = 1)
```



**Significa che se un delfino ha molti amici e questi amici sono anche vicini importanti
non ci sono grossi hub principali, ma i link sono ben distribuiti nella componente connessa principale**